

# Harman SoC Peripheral Project

[Harman] 세미콘 아카데미 반도체 설계 과정

담당교수 : 김성우

개발기간 : 2023.08.08 ~ 2023.09.12

# CONTENTS

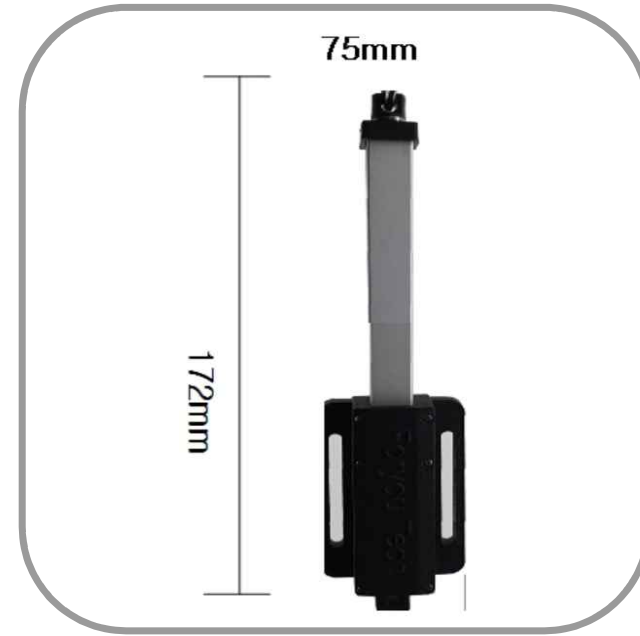
|   |              |
|---|--------------|
| 1 | 개요           |
| 2 | 사용 부품 및 개발환경 |
| 3 | Design       |
| 4 | 결과           |
| 5 | 고찰           |

## 02 사용 부품 및 개발환경

### 사용 부품 (Robot Arm)



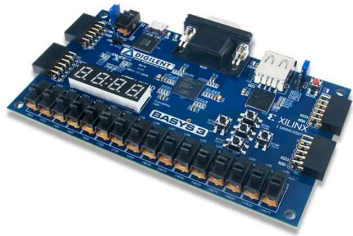
1. Robot Arm  
웨이퍼 이동



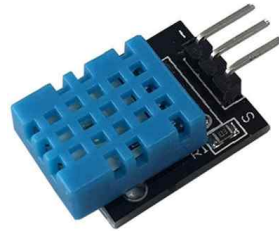
2. 리니어 액츄에이터  
웨이퍼 이동

## 02 사용 부품 및 개발환경

### 사용 부품



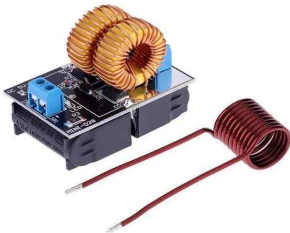
1. Bsys 3  
시스템 제어



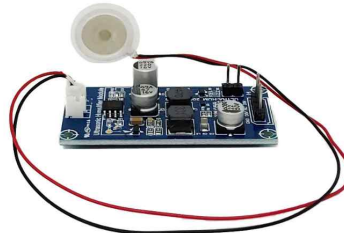
2. 온/습도 센서  
공정 환경 측정



3. Servo Motor  
문 개폐



4. 가열 모듈  
공정 목표 온도 설정



5. 분사 모듈  
증착 가스 주입



6. 진공 펌프  
공정 목표 기압 설정

## 02 사용 부품 및 개발환경

### 개발환경

#### 운영체제

- Windows10

#### 개발도구

- VIVADO
- VITIS

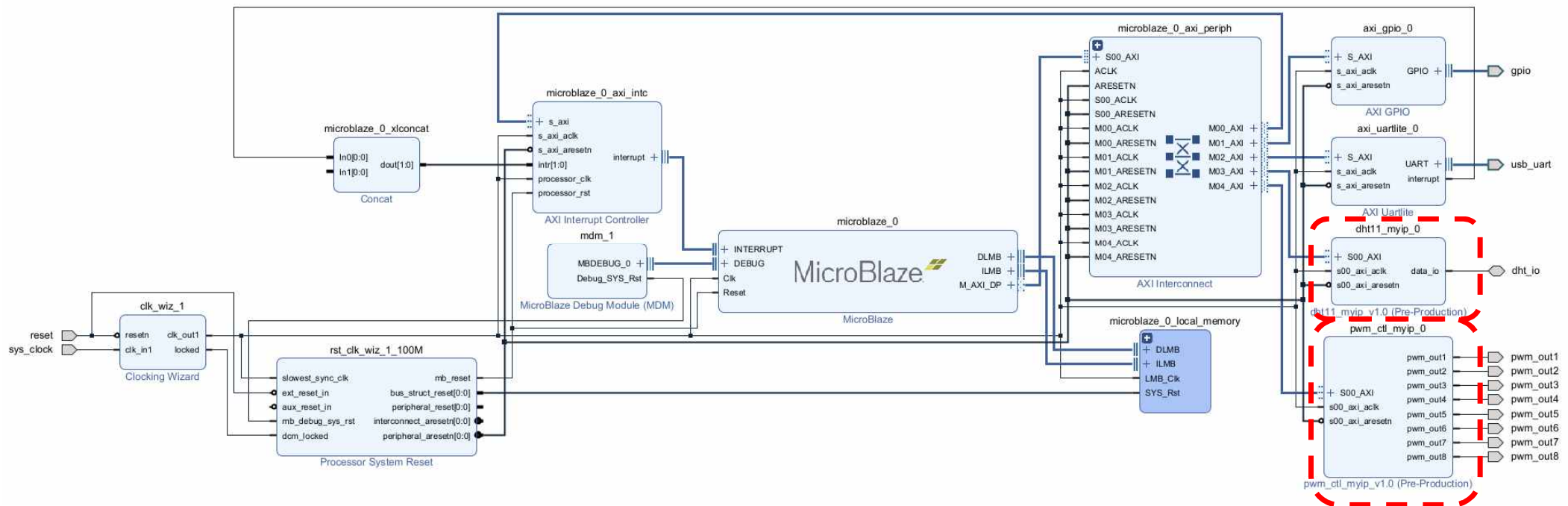
#### 개발언어

- C
- Verilog

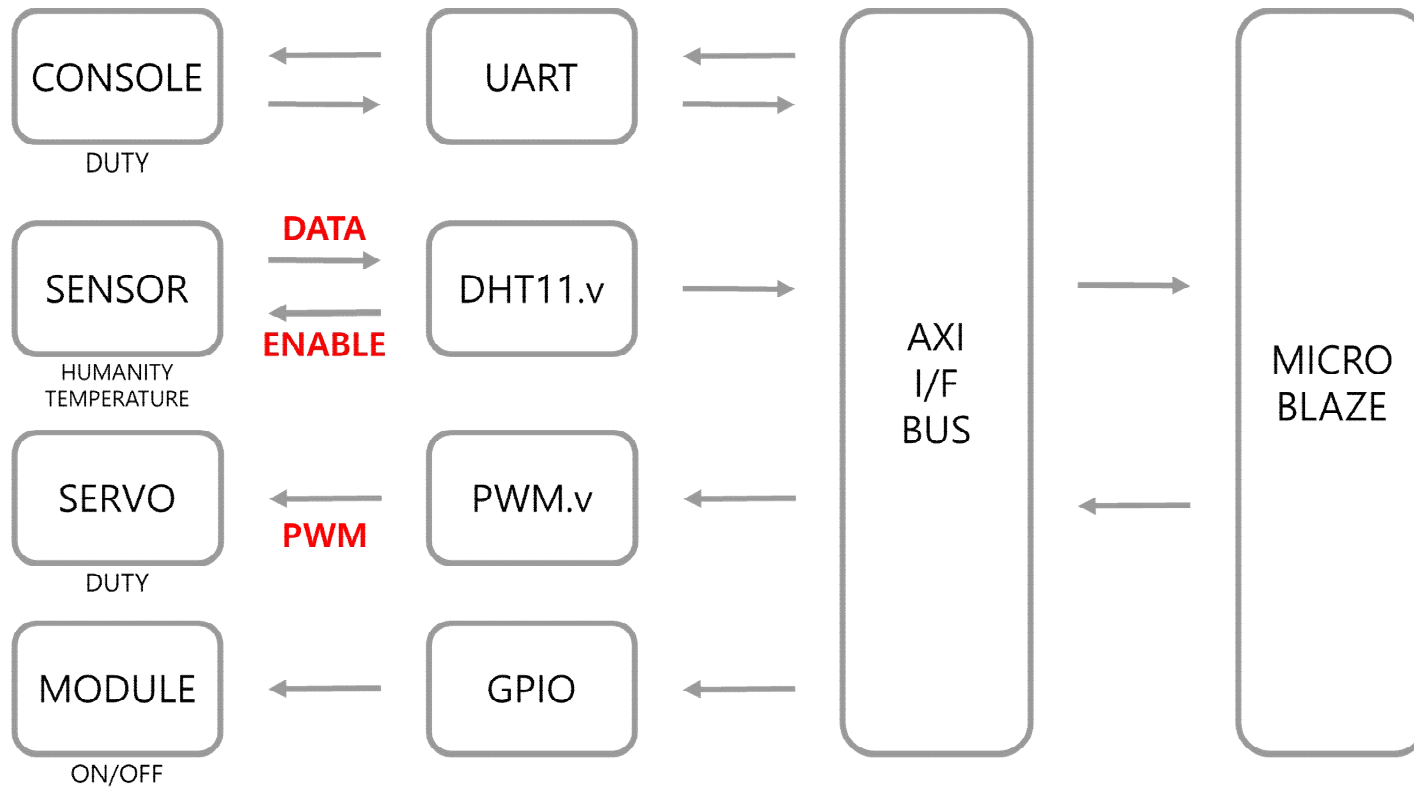


# 03 Design

## Block Diagram

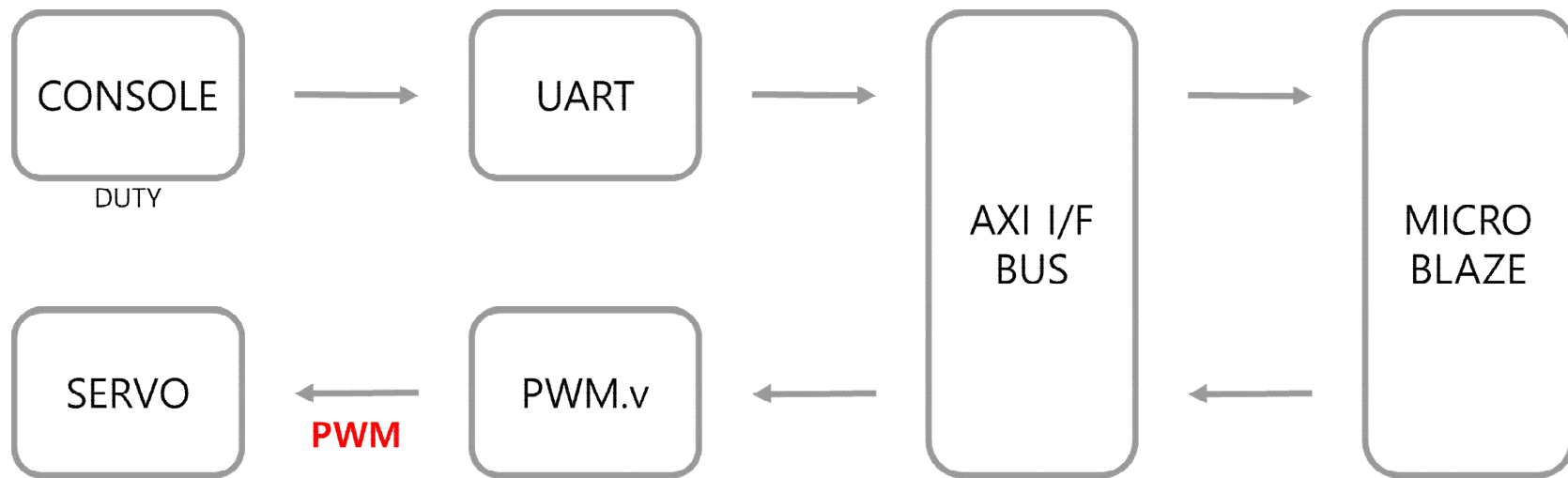


## 03 Design(Top Module)



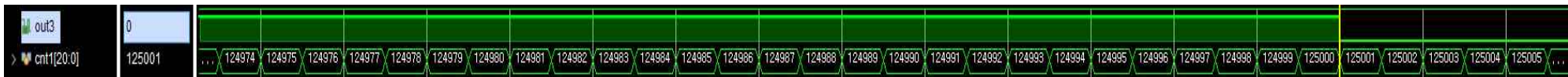
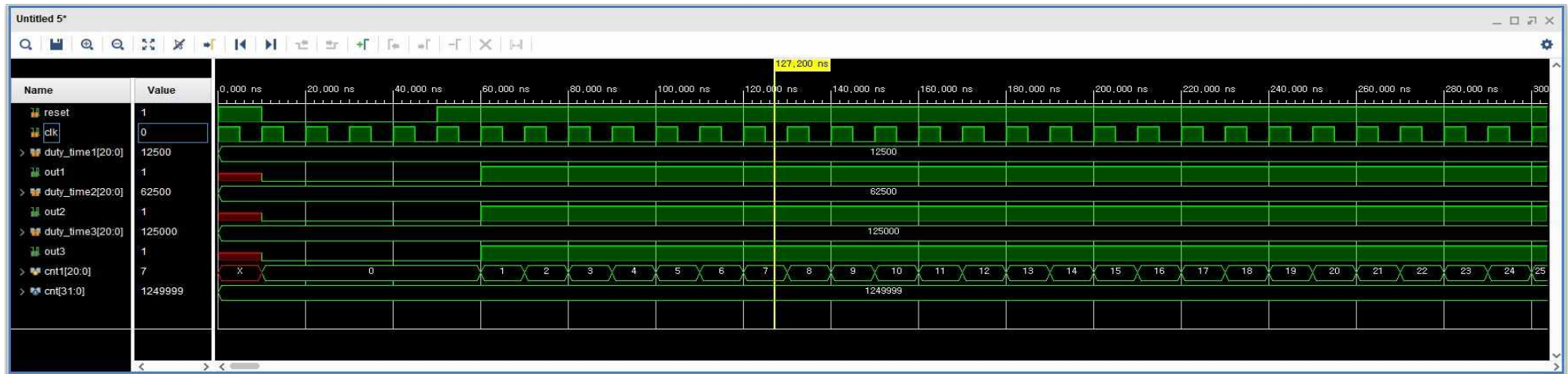
## 03 Design

### PWM



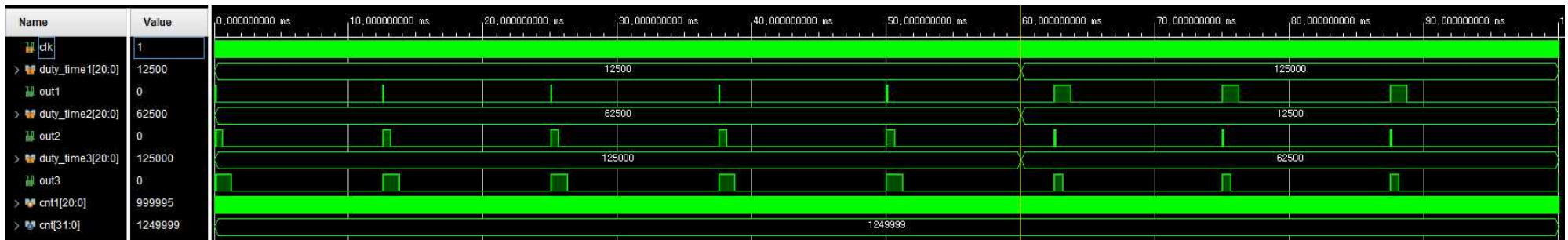
# 03 Design

## PWM (80Hz)



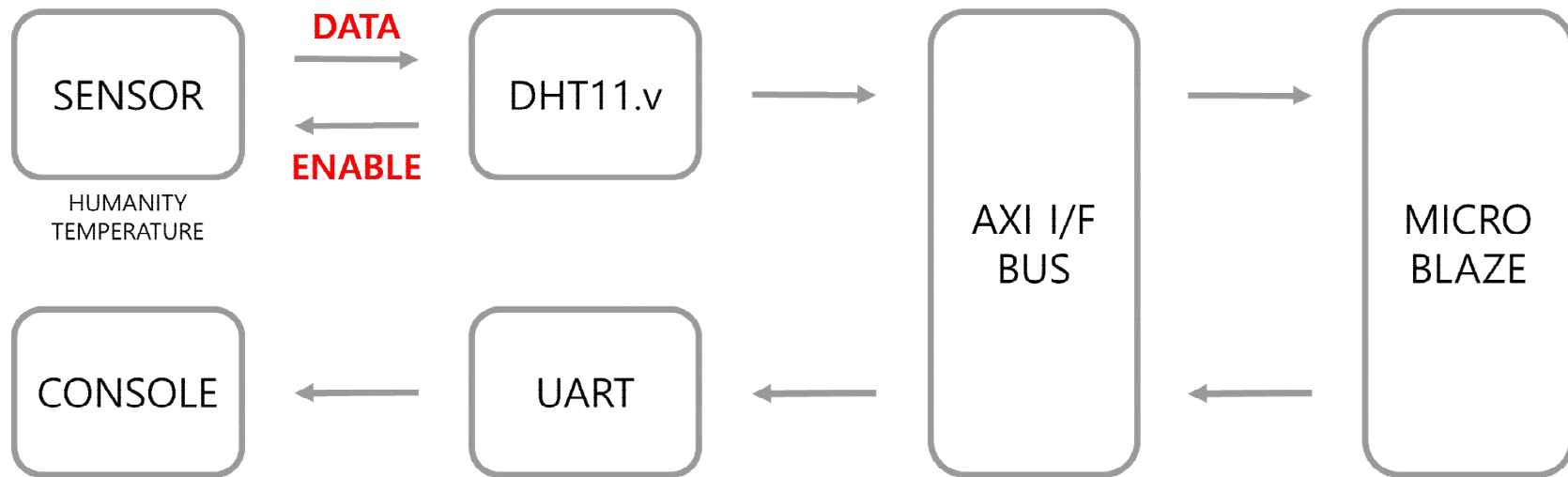
# 03 Design

## Duty Control (1% ~ 10%)



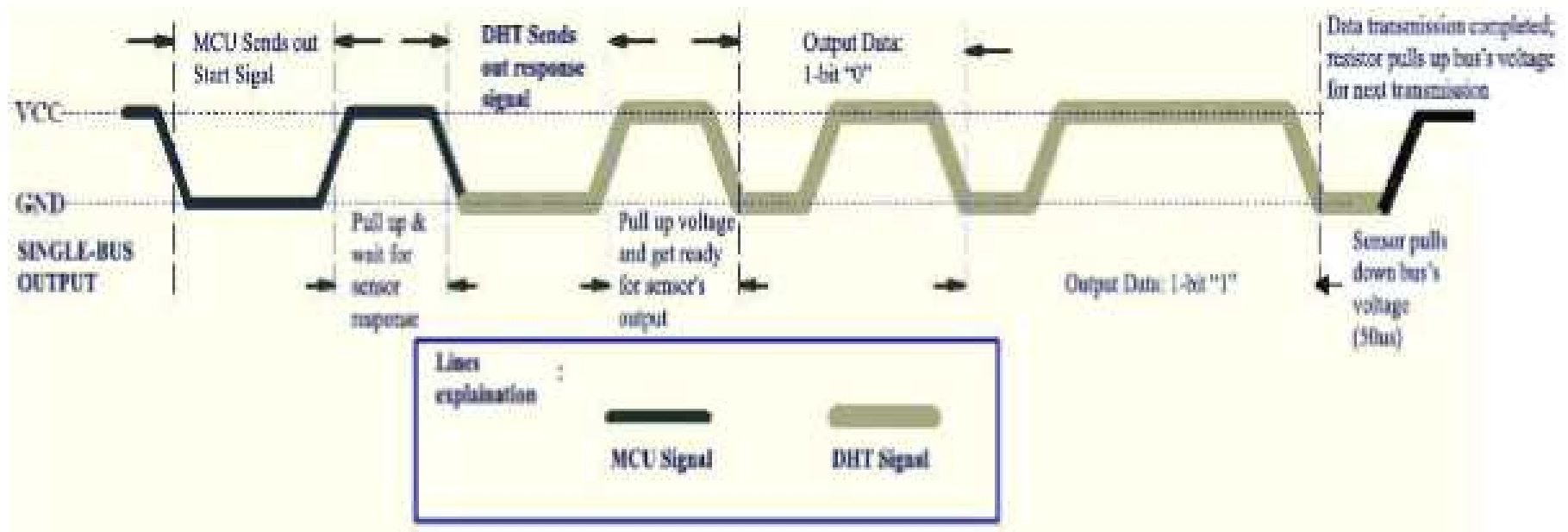
## 03 Design

### DHT11



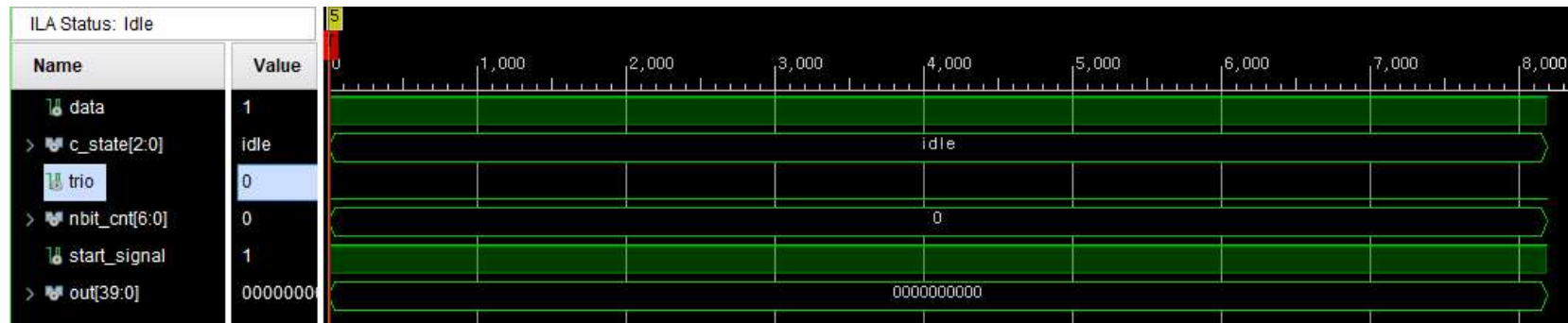
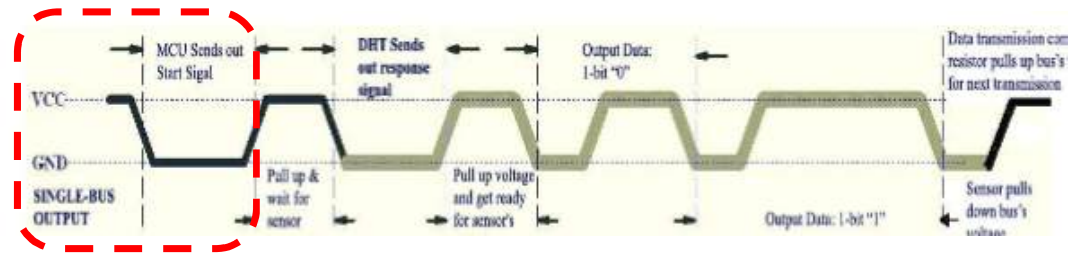
## 03 Design

### DHT11 동작



## 03 Design

### 초기 idle 상태

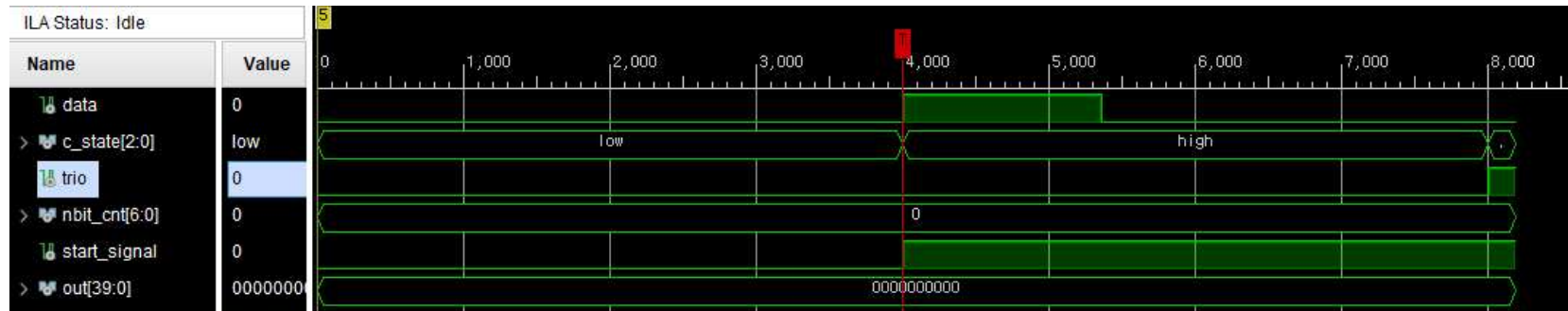
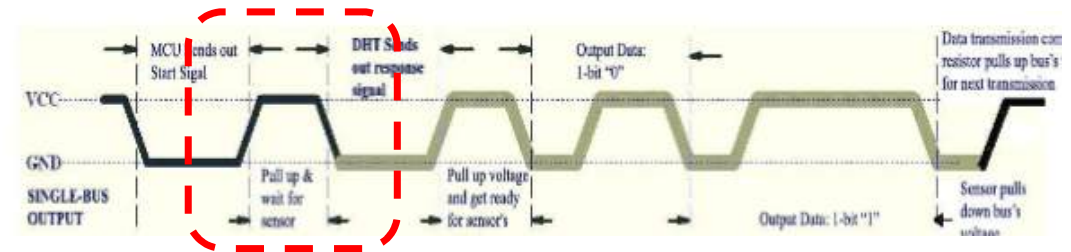


### low 20ms



# 03 Design

## 출력 (Z), 입력 (high)

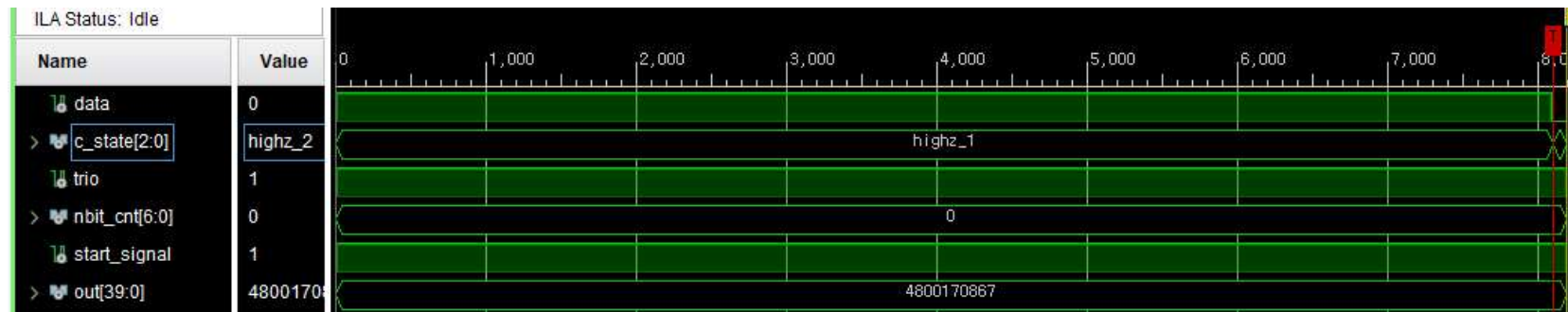
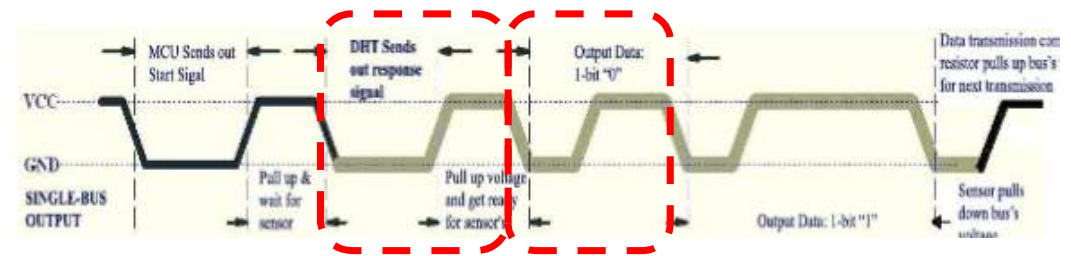


## data in start

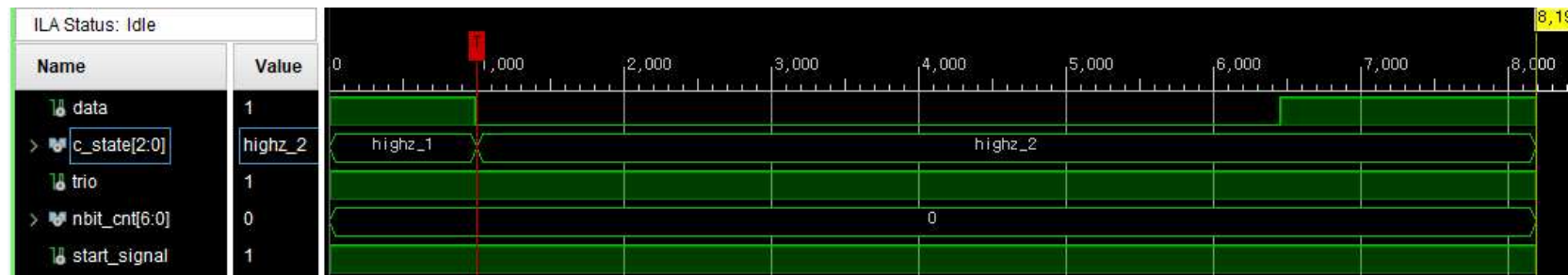


# 03 Design

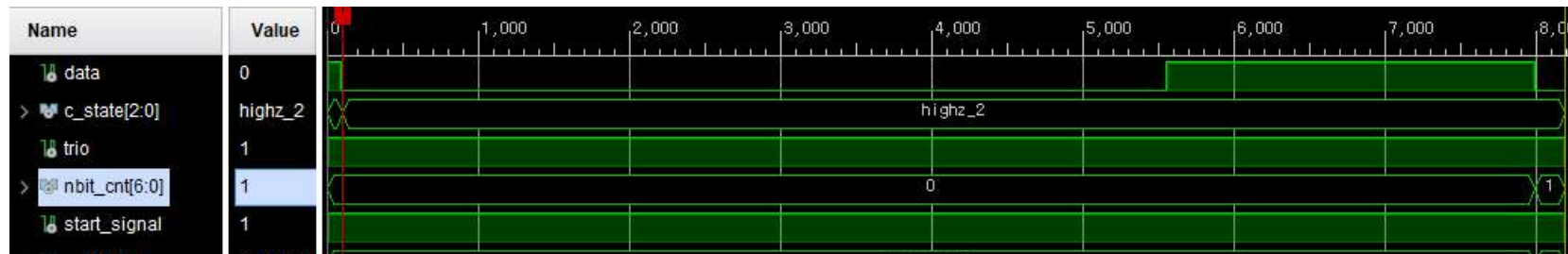
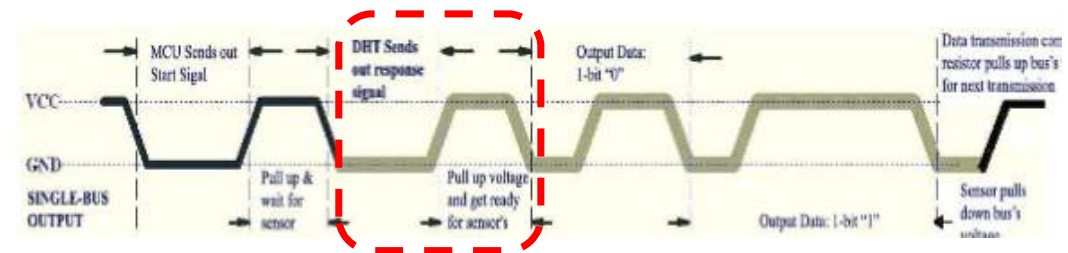
## 출력 (Z), 입력 (high)



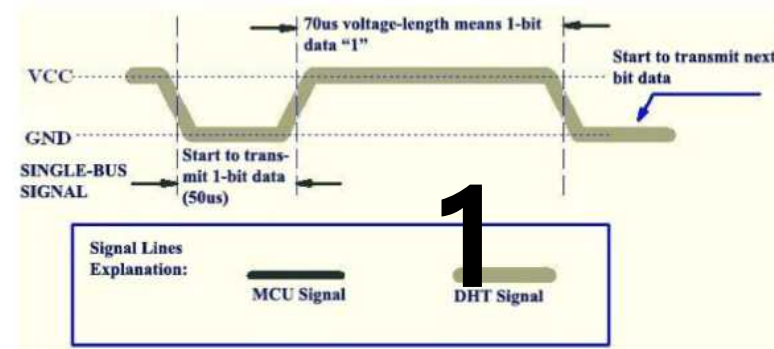
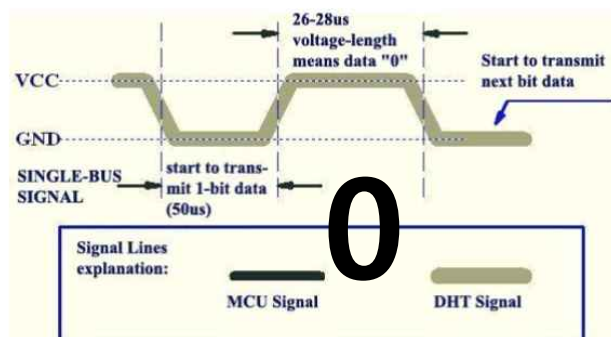
## DHT11로부터 데이터 받기 시작



# 03 Design

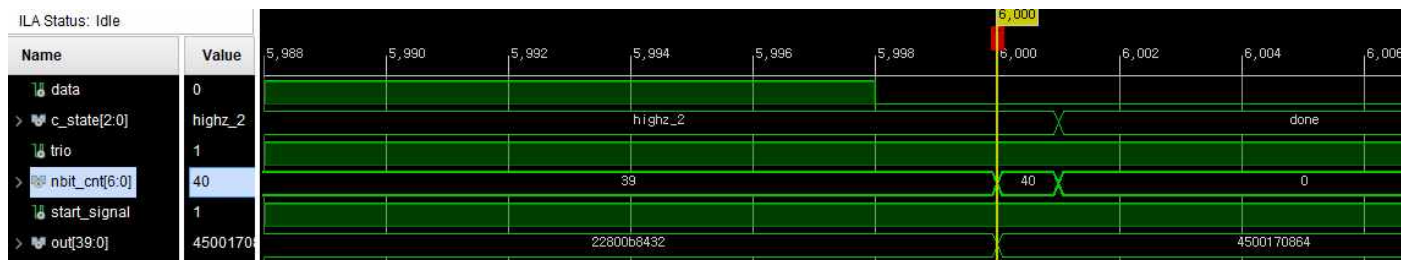
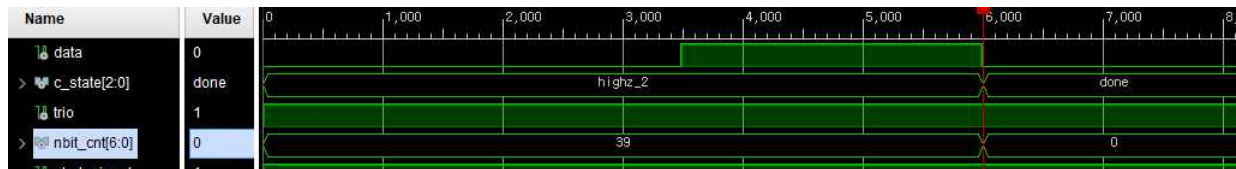
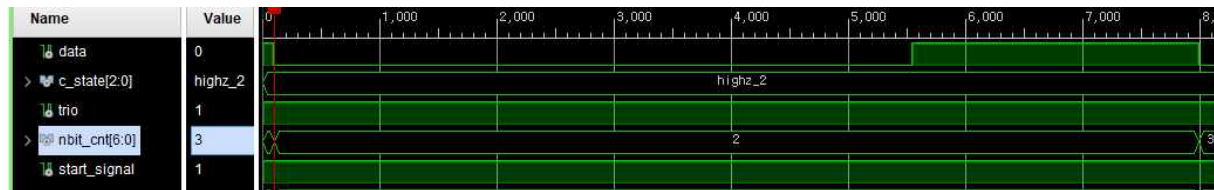
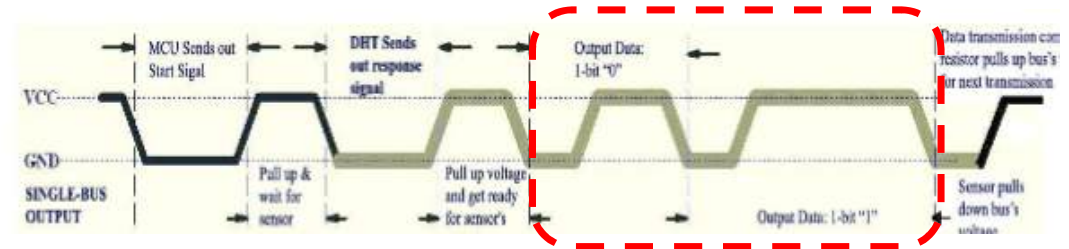


펄스 폭이 40us보다 짧을 때 0, 길 때 1



# 03 Design

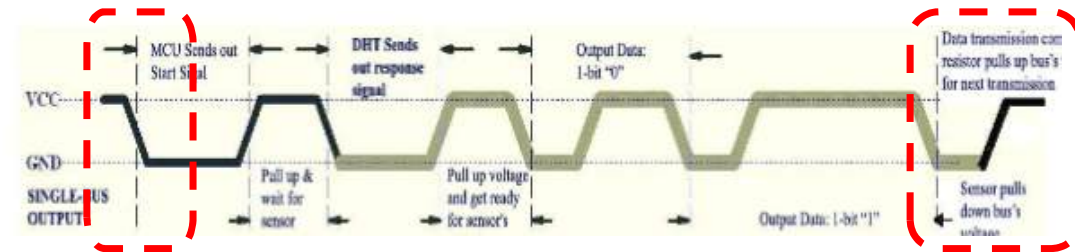
## nbint\_cnt 40까지 카운팅



0000000000  
 0000000001  
 0000000010  
 0000000101  
 0000001011

...

# 03 Design

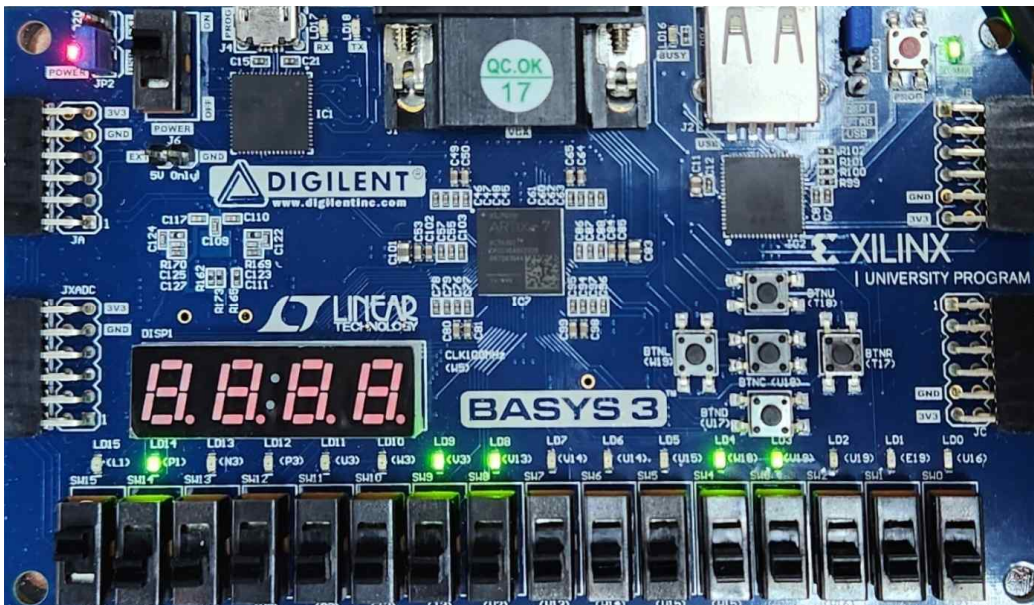


0x47 → 상대습도 71  
0x17 → 온도 23

40까지 세면 DONE  
OUT으로 값 빼고, 40비트를 8비트씩 5분할  
DONE에서 6초 대기 후 low로 상태 천이 (다음 싸이클 시작)

## 03 Design

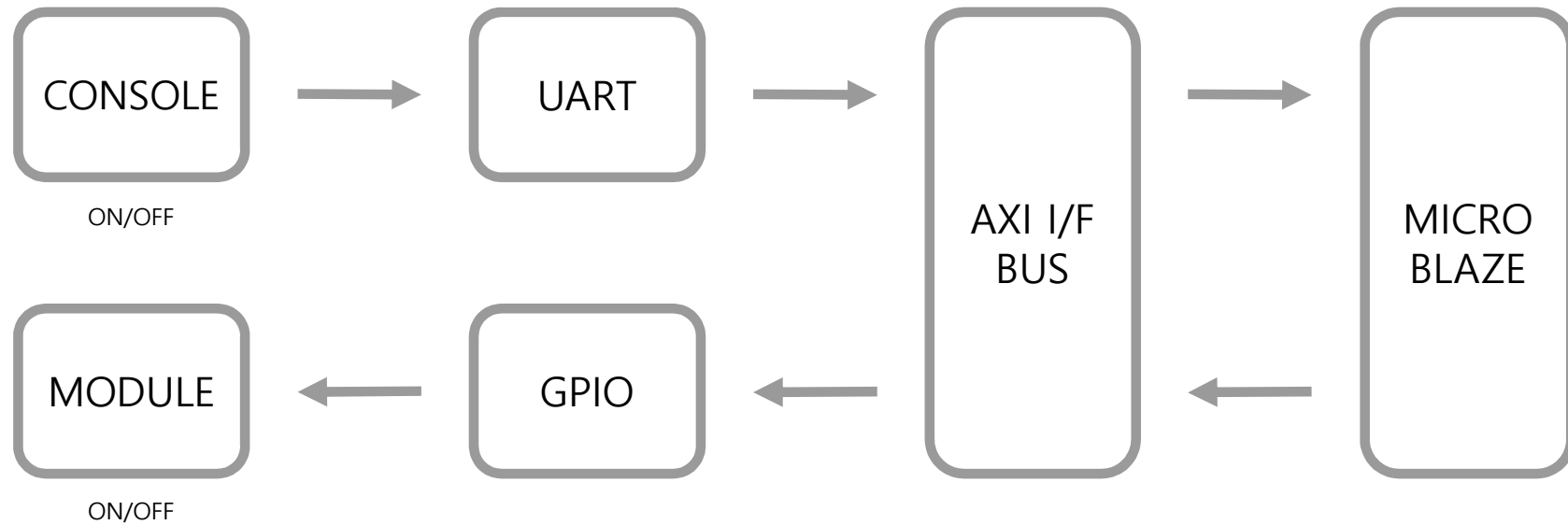
### 결과 확인



0b01000011 → 상대습도 67  
0b00011000 → 온도 24

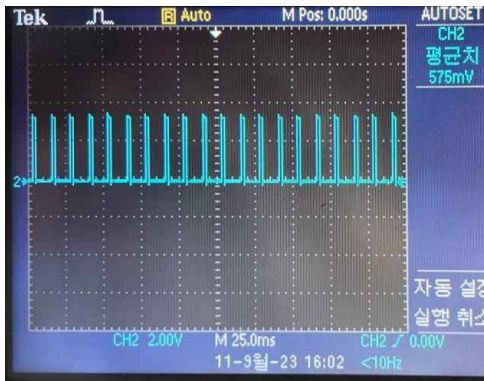
## 03 Design

### GPIO



# 03 Design

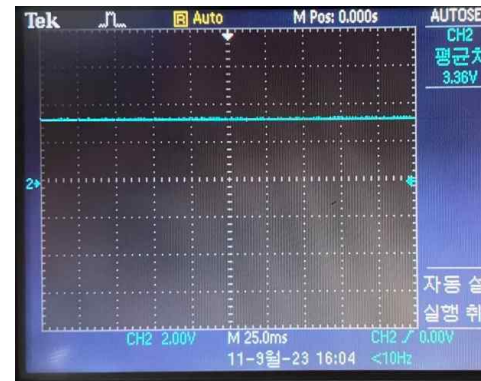
## 파형 실측 결과



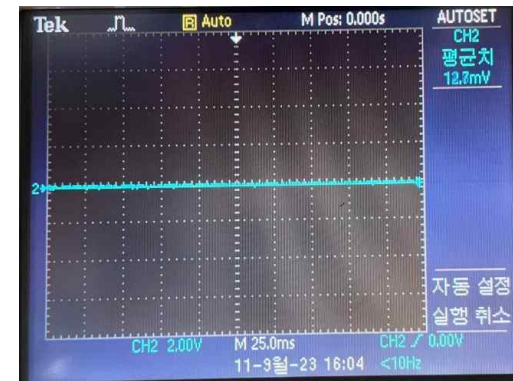
PWM



DHT11



GPIO ON



GPIO OFF

## 04 결과

### Wafer 이송 장치 (Chamber 1 → 2)



## 04 결과

### GPIO



## 04 결과

### DHT11 UART

```
temperature : 23  
humidity : 60  
temperature : 7  
humidity : 16  
temperature : 23  
humidity : 60  
temperature : 23  
humidity : 60
```

## 04 결과

### Wafer 이송 장치 (Chamber 2 → 1)



## 05 고찰

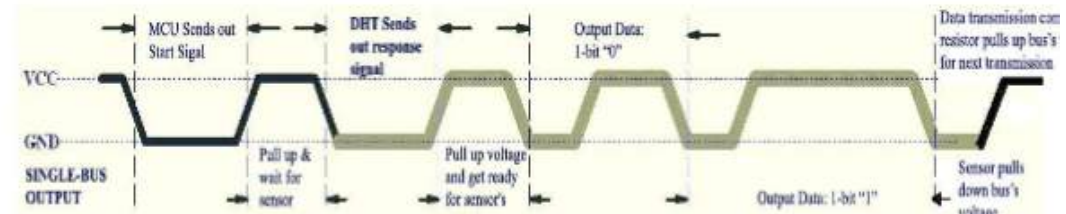
### PWM

PWM1이 Reset 이후 첫번째 latency에서 0값을 받지 않고 1부터 값을 받는 현상 발생.  
이로 인하여 servo의 동작이 올바르게 작동하지 않을 수 있음.

Testbench에서 clk의 edge 동작을 수정함.  
타이밍 조정: PWM1 읽기 시점을 카운터 값이 업데이트 된 후로 조정.

## 05 고찰

### DHT11



DHT11의 input과 datasheet에 명시된 input이 달랐음.

시뮬레이션 결과 datasheet의 input값을 넣었을 때, 무응답.

datasheet를 확인하면 low와 high의 입력이 순차적으로 들어가야하는데, 실제 동작은 모듈 내부의 pull-up 저항으로 인해 Z를 인가할 경우 자동으로 high가 입력됨.

High로 인가한 state의 출력을 Z로 변환하여 해결

## 05 고찰

### Actuator

내부 DC모터로 직선 운동 동작.

FPGA의 출력으로는 전류,전압이 부족하여 DC모터 제어 불가.

DC 모터의 양방향 회전을 위해 H브리지 회로 필요.

모터 드라이버 모듈을 사용하면 간단히 구현 가능

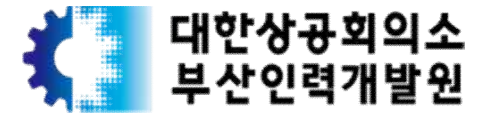
## 05 고찰

### Robot Arm

팔을 접고 뻗었을 때 무게중심이 달라짐.

1개의 FPGA로 다수의 센서, 모터, 모듈을 동작시킬 때 전류 부족 문제.

모터를 제어하는 FPGA를 2개를 사용하여 전류 부족 문제 해결.  
액추에이터를 고정해주는 레일을 좌우에 추가 → 흔들림 감소.



# QnA

[Harman] 세미콘 아카데미 반도체 설계 과정

담당교수 : 김성우

개발기간 : 2023.08.08 ~ 2023.09.12